CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE

CINESIOLOGIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

As Ocupações Humanas e a Biomecânica do Movimento

Prof.: João Paulo Campos de Souza

Gemini Notebook

A Função da Cinesiologia

A cinesiologia estuda a mecânica do corpo humano para evitar lesões e melhorar o desempenho em diversas atividades, desde o trabalho até o lazer, promovendo uma vida ativa e saudável.

Objetivos de Aprendizagem



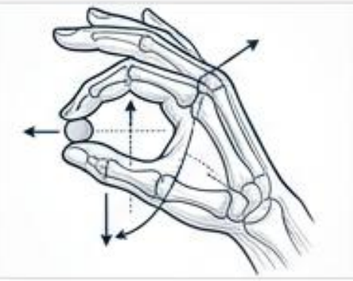
Músculos e Movimentos

Identificar a mecânica direta dos Membros Superiores (MMSS) e Inferiores (MMII).



Inervações

Mapear o controle neurológico reflexo e motor de MMSS e MMII.



Mecânica Fina

Nomear as principais preensões e pinças fundamentais do cotidiano.



Ocupação Humana

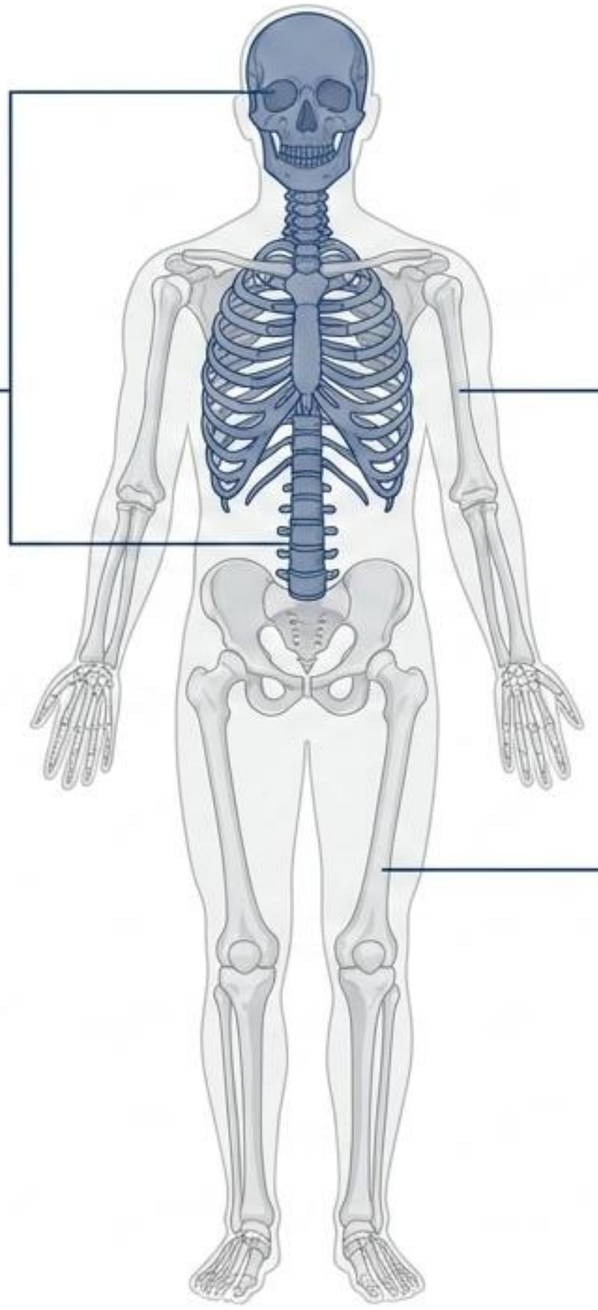
Aplicar o conhecimento anatômico diretamente nas atividades de vida diária.

Gemini Notebook

Esqueleto Axial

Composição: Crânio, coluna vertebral, costelas e esterno.

Função Primária: Eixo central de engenharia responsável por proteção estrutural, sustentação do peso e estabilização global.



Esqueleto Apendicular

Composição: Membros superiores e inferiores, acoplados pelas cinturas escapular e pélvica.

Função Primária: Os apêndices articulados do corpo, arquitetados especificamente para alavancagem mecânica, interação com o ambiente e mobilidade.

Gemini Notebook

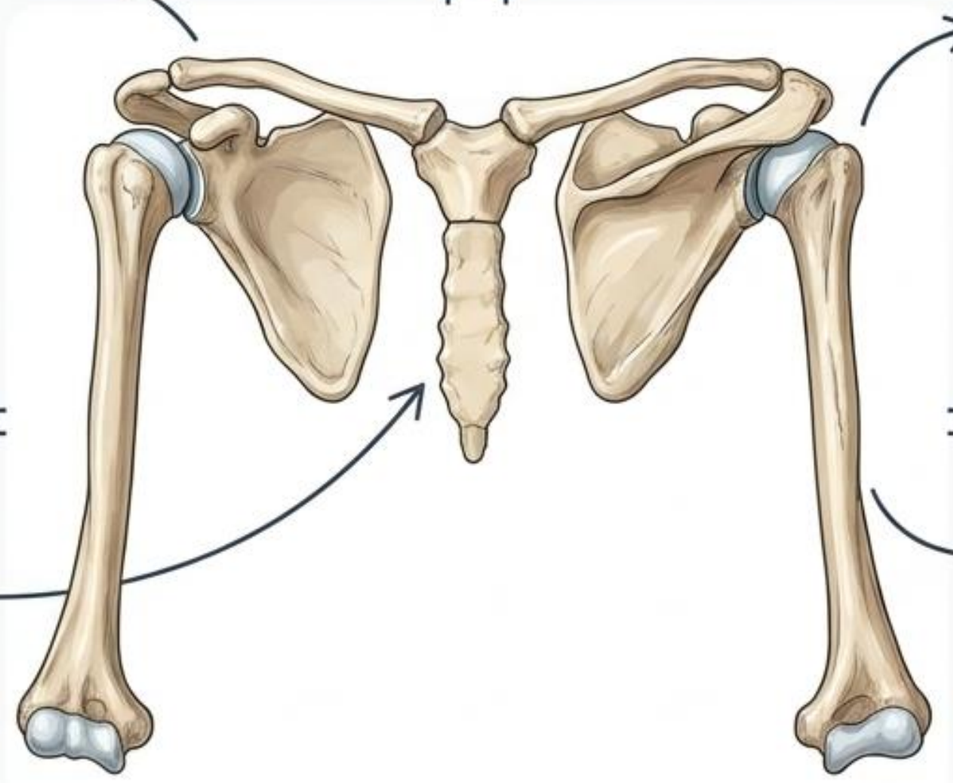
MMSS: A Cintura Escapular e Estruturas Ósseas

Clavícula

Formato em “S” invertido.
Visível e palpável abaixo da pele no tórax anterior.
Função central: atua como um pilar que liga a escápula diretamente ao esterno.

Escápula

Osso plano triangular localizado na região posterior do tórax.
Possui bordas medial, lateral, superior e inferior.
Articula-se de forma complexa para formar a base de mobilidade do ombro.



Manúbrio (Apoio Indireto)

Parte superior e plana do esterno.
Associa-se fortemente à articulação da clavícula com o tórax anterior, mas tecnicamente não faz parte da cintura escapular isolada.

Úmero (O Eixo de Alavanca)

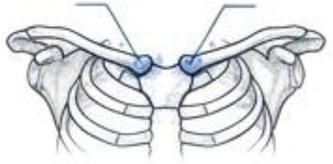
Osso longo primário do braço.
Articula-se na cavidade glenoidal da escápula.
Atenção anatômica: É categorizado como parte do membro superior pendular, não da cintura escapular.

Gemini Notebook

MMSS: Complexo Articular e Tecidos Moles da Cintura Escapular

As 5 Articulações Críticas

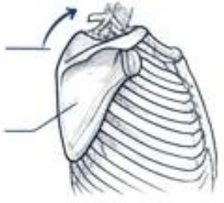
1. Esternoclavicular



2. Acromioclavicular



3. Escapulotorácica



4. Glenoumeral (Ombro Verdadeiro)

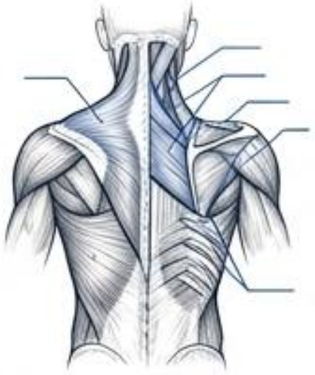


5. Subacromial





Arquitetura Muscular



Músculos Extrínsecos

Conectam escápula/clavícula ao tronco.

Inclui: **Trapézio, Levantador da escápula, Serrátil anterior, Romboides**.



Músculos Intrínsecos

Operam inteiramente na escápula.

Inclui o **Manguito Rotador**: **Subescapular, Supraespinhoso, Infraespinhoso, Redondo menor.**

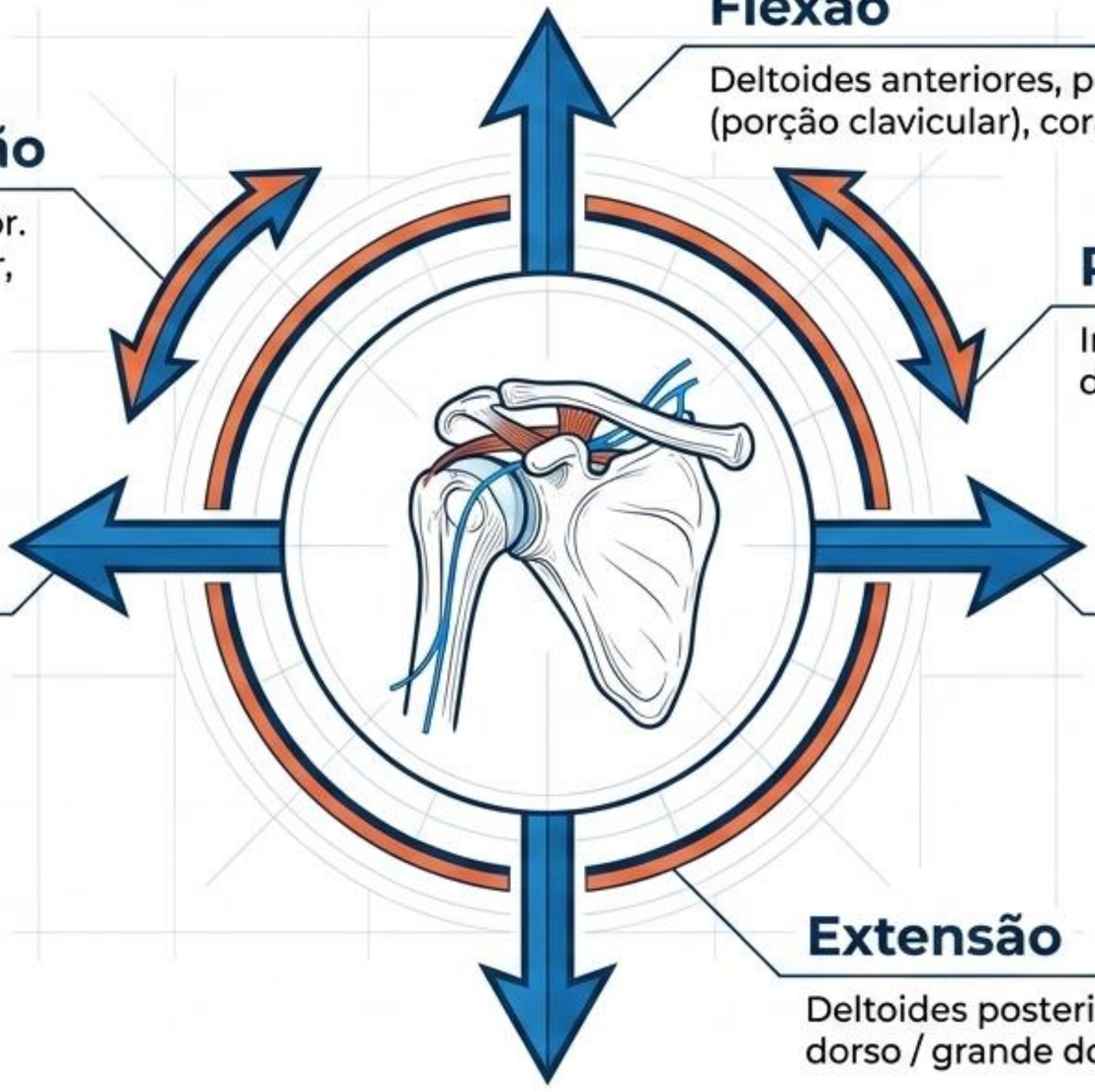
Matriz de Bursas (Amortecimento)

Subacromial	Entre acrômio e tendão supraespinal	
Subdeltoidea	Entre deltoide e acrômio	
Subescapular	Entre músculo subescapular e úmero	
Subcoracoide	Entre músculo subescapular e processo coracoide	

Nota Evolutiva: A arquitetura atual do complexo escapular (sem escápulas conectadas diretamente entre si por ossos) é uma adaptação biomecânica profunda à bipedia humana, permitindo a liberação total dos braços.

Gemini Notebook

Radar Biomecânico: Cinemática do Ombro



Flexão

Deltoides anteriores, peitoral maior (porção clavicular), coracobraquial.

Rotação Externa

Infraespinhoso, redondo menor, deltoide (porção posterior).

Adução

Grande dorsal, peitoral maior, peitoral menor, coracobraquial.

Extensão

Deltoides posteriores, latíssimo do dorso / grande dorsal, tríceps braquial.

Abdução

Deltoides (porção média).

Rotação Interna & Elevação/Depressão

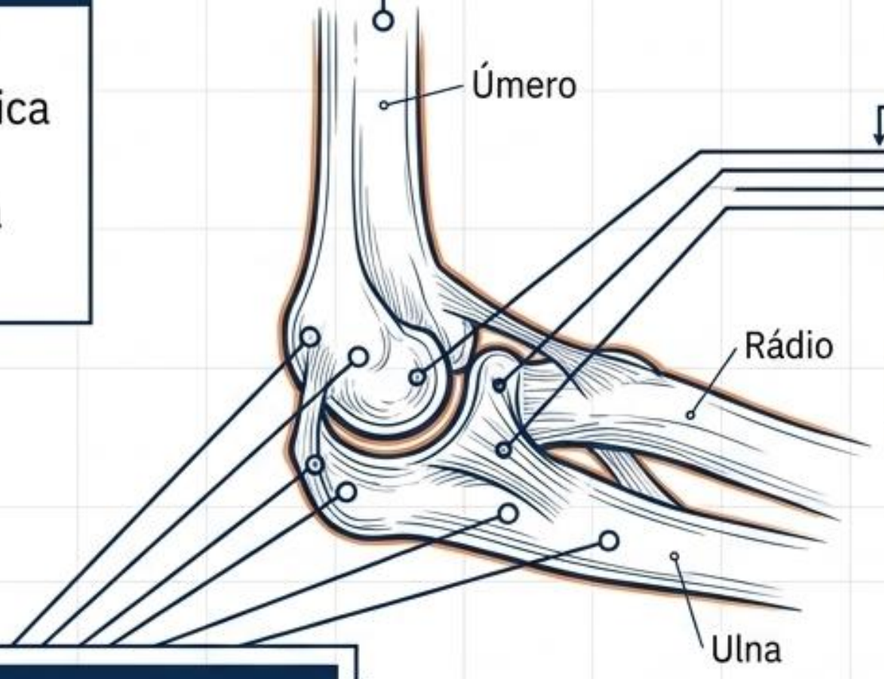
Subescapular, deltoide anterior.
Escápula: Trapézio, levantador, romboides.

Gemini Notebook

MMSS: O Complexo Articular do Cotovelo

Fundação Óssea

Uma articulação em dobradiça e pivô composta pela fusão mecânica de três eixos rígidos: o Úmero superiormente, e o conjunto Ulna e Rádio inferiormente.



Complexo Tri-Articular

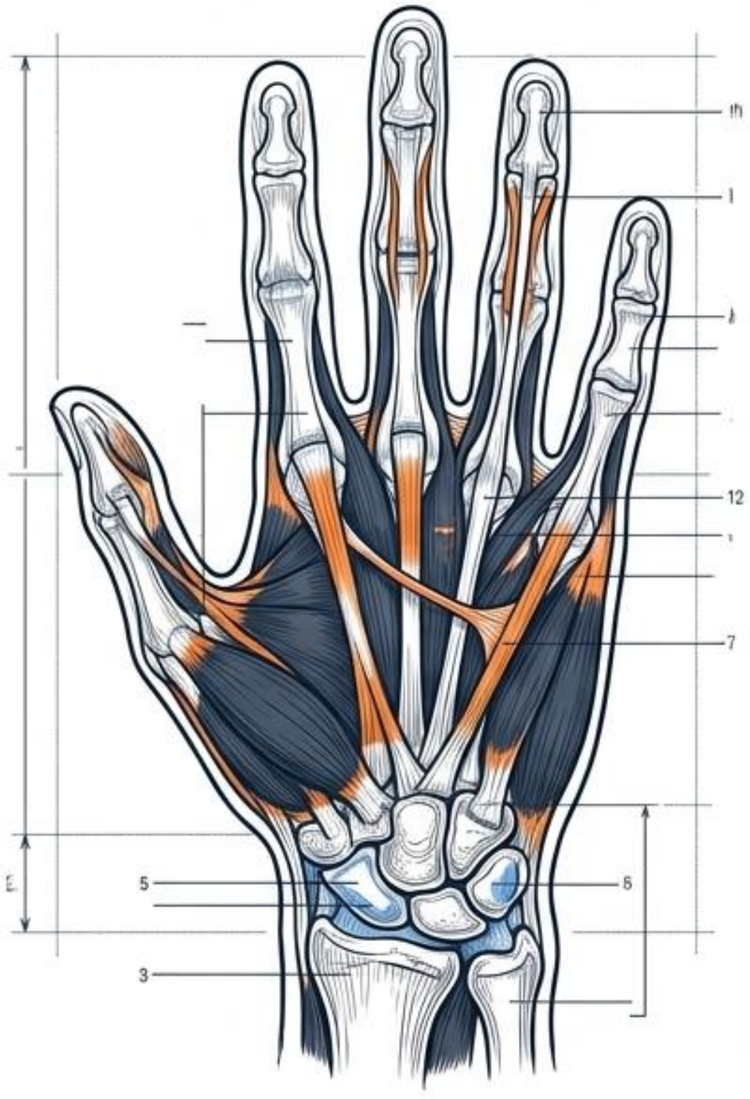
1. Articulação Úmero-ulnar
2. Articulação Úmero-radial
3. Articulação Radioulnar Proximal

Tecidos de Tensão e Propriocepção

Ligamentos e tendões atuam não apenas como cordas fibrosas de transmissão de força mecânica, mas também garantem a propriocepção essencial — a refinada capacidade neurológica do corpo de perceber a posição e o movimento exato do braço no espaço 3D.

Gemini Notebook

MMSS: A Arquitetura de Precisão da Mão e do Punho



Matriz do Carpo (Forma e Função)

Ossos Carpal	Formato	Função Principal
Piramidal	Formato Triangular	Garante estabilidade ligamentar
Pisiforme	Formato Ervilha	Fixação âncora para tendões
Trapézio	Quadrangular	Base de mobilidade do polegar
Trapezoide	Trapézio Invertido	Formação estrutural do arco do carpo
Capitato	Formato Cabeça	Transmissão de força maciça para metacarpos
Hamato	Formato Gancho	Ponto central de estabilidade mecânica

Reforços Estruturais e Sensibilidade

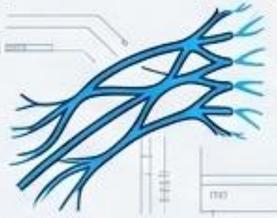
Mantida íntegra pelos Ligamentos Metacarpais Transversos e Colaterais Interfalângicas. A mão possui uma densidade extraordinária de artérias e terminações nervosas especializadas, evoluídas primariamente para viabilizar as preensões finas e o uso de ferramentas.

Gemini Notebook

Circuito Neurológico: Inervações dos Membros Superiores

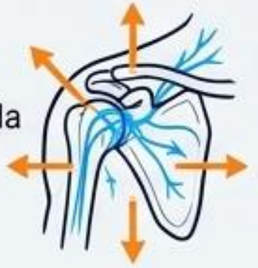
Região do Ombro

Raiz Neural (Plexo Braquial)



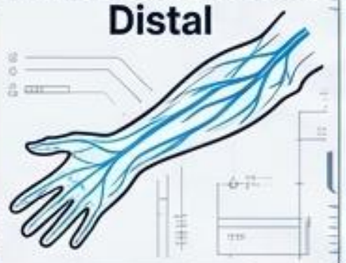
- **Nervo Supraescapular**
- **Nervo Axilar**
- **Nervo Toracodorsal**

Função: Inervação motora primária e percepção sensorial da pele e dos músculos estabilizadores do complexo do ombro.



Cotovelo e Mão

Extensão Neural Distal



- **Nervo Radial**
- **Nervo Mediano**
- **Nervo Ulnar**

Função: Controle motor fino de altíssima precisão e captação de sensibilidade tátil desde o cotovelo até as terminações distais dos dedos (preensão e pinça).



Gemini Notebook

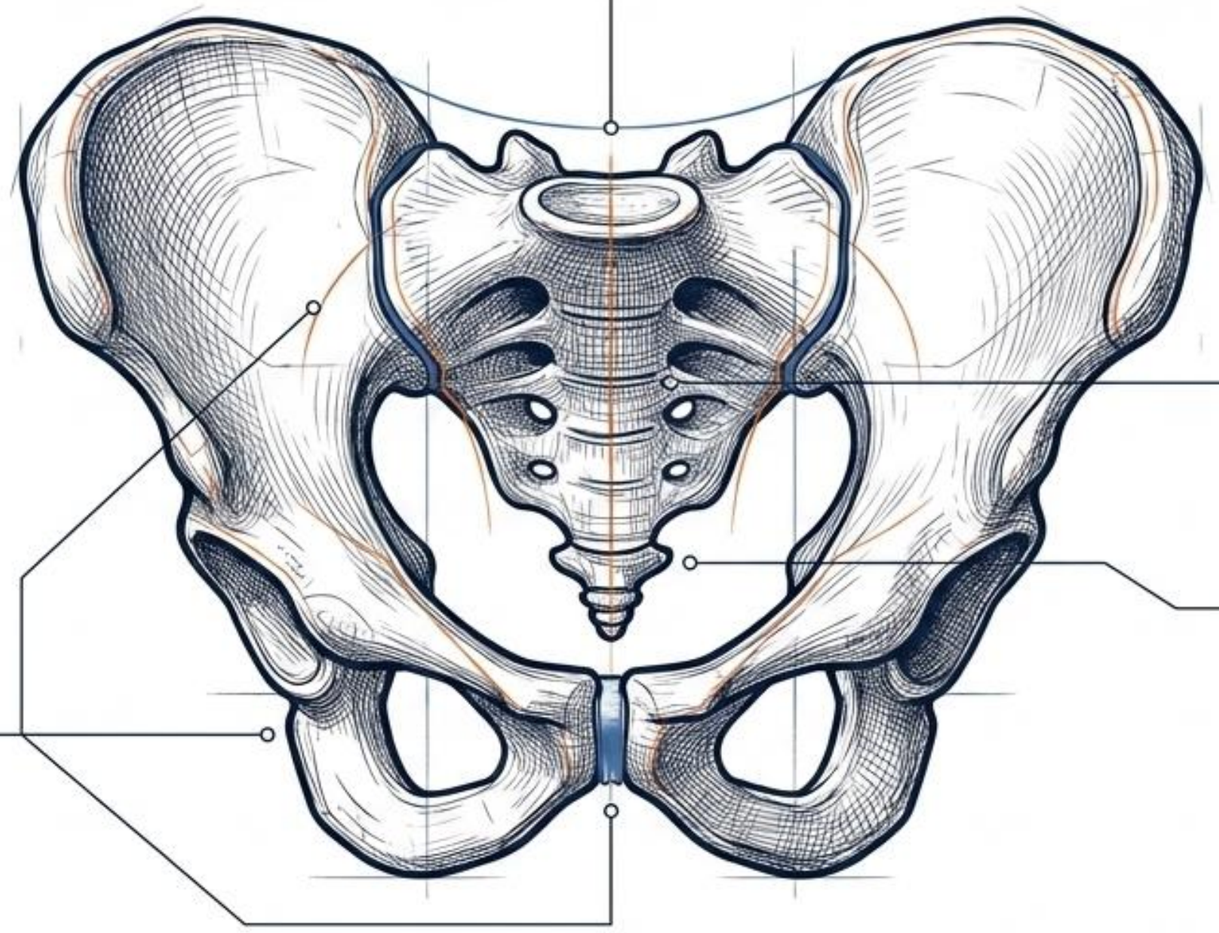
MMII: A Cintura Pélvica (Fundação de Sustentação)

O Anel Pélvico

Estrutura óssea de resistência maciça que suporta o peso integral do eixo corporal e cria uma barreira de proteção para os órgãos internos.

Osso Coxal (Ilíaco)

Constitui o quadril e funde-se estruturalmente em três partes anatômicas de alta densidade: o Ílio, o Ísquio e o Púbis.



O Pilar Posterior

Composto por duas fundações da coluna vertebral:

- **Sacro:** Osso triangular extremamente espesso que atua como cunha na base da coluna.
- **Cóccix:** Extremidade inferior terminal; localiza-se dentro da pelve óssea, porém sem envolvimento articular direto com a sustentação da cintura pélvica.

Gemini Notebook

Biomecânica do Joelho: Os Motores de Extensão

Análise do Quadríceps Femoral

Reto Femoral

Peça mecânica crucial na extensão de potência do joelho, assumindo o pico de torque biomecânico, especialmente quando a articulação do quadril está flexionada.

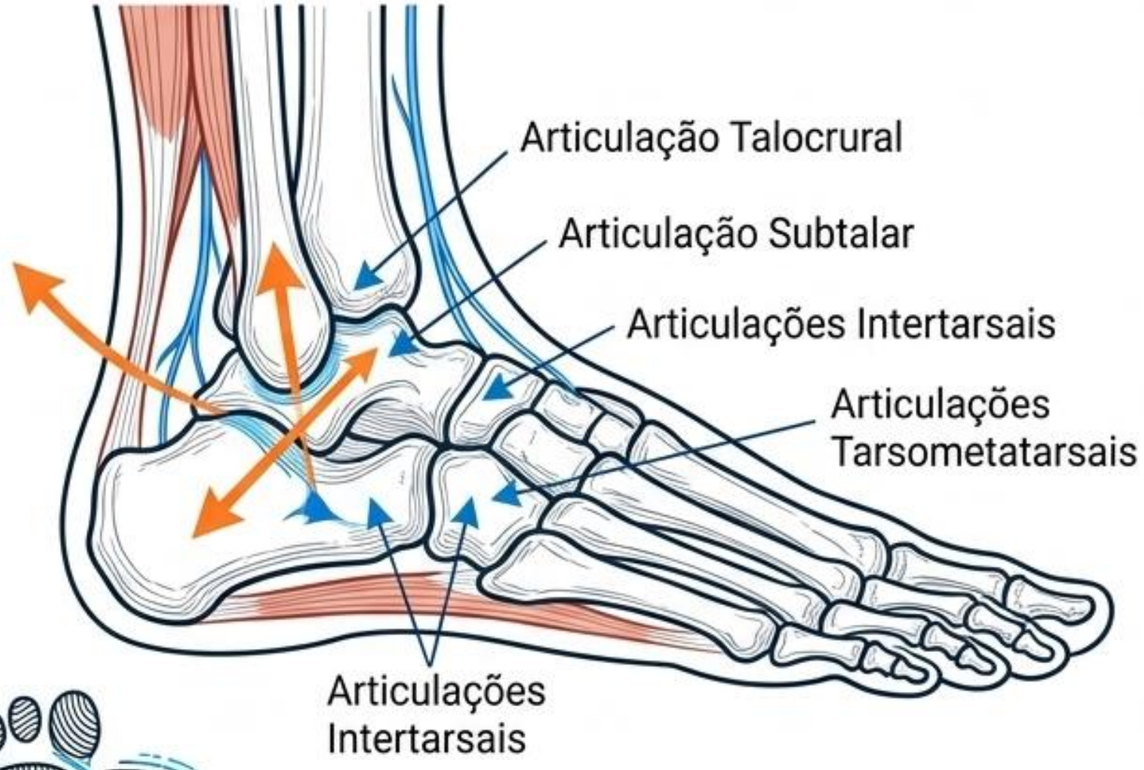
Os Três Vastos (Medial, Lateral, Intermédio)

Atuam como geradores de força pura de extensão e realizam a mecânica fina e crítica de estabilização da patela (rótula) dentro do trilho durante o arco de movimento.



Gemini Notebook

O Complexo Distal de Marcha e Absorção





CURIOSIDADE CLÍNICA: Impressão Genética

Os sulcos e cristas das extremidades dos dedos dos pés, assim como nas mãos, formam impressões digitais únicas. Elas são estabelecidas de forma permanente e genética ainda no estágio fetal, servindo como marcadores biométricos exclusivos de cada ser humano.

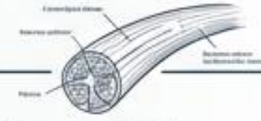
Matriz dos 4 Pilares Ósseos do Apoio

Tíbia Osso maciço da canela responsável pela formação estrutural da parte medial.	**Fíbula** Estrutura esguia formadora da barreira lateral externa da perna.
Tálus (Astrágalo) Engrenagem óssea superior do tarso que recebe a carga primária da perna.	**Calcâneo** Maior osso do tarso, formando o bloco maciço do calcanhar para absorção direta do impacto contra o solo.

Gemini Notebook

Controle Neurológico: Mapa de Inervações dos MMII

Região	Nervo Principal	Segmento Raiz	Função Sensorial e Motora
Quadril	Nervo Femoral	(L2-L4)	Dispara flexores do quadril (iliopsoas). Mantém sensibilidade da face anterior da coxa.
Joelho	Tibial e Fibular Comum	(L4-S3) (L4-S2)	Orquestram a articulação da patela e panturrilhas primárias.
Tornozelo e Pé (Base)	Nervo Tibial	(L4-S3)	Tônus da panturrilha e leitura sensorial da sola do pé contra o solo.
Tornozelo e Pé (Dorso)	Nervo Fibular Superficial e Sural	(L4-S2) (S1-S2)	Extensores longos, pele dorsal e lateral protetora do pé.







Nota de Aplicação Clínica

Esta exata rede elétrica dita os protocolos mundiais de diagnóstico de lesões neurológicas e fundamenta os caminhos fisiológicos para a reabilitação biomecânica.

Gemini Notebook

Síntese Integrativa: O Design Evolutivo dos Membros

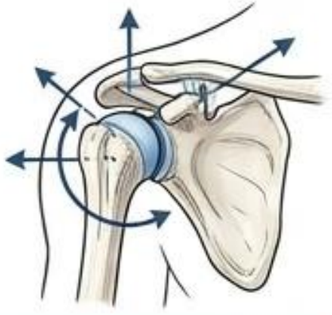
MEMBROS SUPERIORES

A Engenharia da Precisão

Conexão
Ligação propositalmente mais fluida e indireta ao eixo central humano (via clavícula e escápula plana).



Foco Mecânico
Mobilidade esférica quase absoluta e extremo alcance em múltiplos planos 3D (ombro).

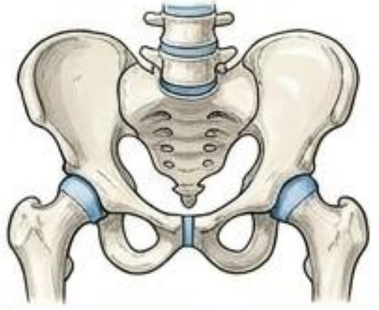


Terminação Distal
Múltiplos micro-ossos (carpos) otimizados neuro-mecanicamente para preensão fina, desenvolvimento de pinças táticas, manipulação de ferramentas complexas e atividades ocupacionais delicadas.



MEMBROS INFERIORES

A Engenharia da Carga



Conexão
Ligação direta, rígida e totalmente fundida em um anel de altíssima resistência mecânica (pelve).

Foco Mecânico
Estabilidade fixa absoluta e propulsão direcional bruta com alto torque de alavanca.



Terminação Distal
Ossos massivos de grande densidade (calcâneo) projetados evolutivamente para absorção de choque balístico, eficiência de marcha contínua e suporte ininterrupto do peso gravitacional.



Gemini Notebook

A execução precisa das ações motoras humanas, desde o trabalho até o lazer, é orquestrada por uma complexa malha biomecânica onde a sólida fundação óssea encontra o contínuo e exato direcionamento do sistema nervoso.

Disciplina: Cinesiologia Aplicada

Professor: João Paulo Campos de Souza

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE

Gemini Notebook